

# 2026 省赛当前程序 version2 版本说明

文档版本：version2（视觉源码整合修订）

生成日期：2026-07-30

对应 Git 提交：b995ccf feat: update vision-guided logistics workflow

当前主程序：../src/main.cpp，共 4546 行

当前视觉程序：../vision/maixcam\_competition\_vision\_v3.py，共 382 行

前置文档：version1版本说明.md

适用对象：当前 STM32H750 省赛搬运机器人程序

规则基线：2026 浙江省赛文件优先；2027 文件只作趋势参考

## 0. 这份 Version 2 应该怎样阅读

这不是一份只列修改项的更新日志，而是以 version1版本说明.md 为基础，对最新 src/main.cpp 和正式 MaixCAM 视觉程序重新核对后形成的完整说明。

阅读时需要区分三个层次：

1. **STM32 已经实现的行为**：可以从 src/main.cpp 直接确认；
2. **MaixCAM 已经实现的行为**：可以从 vision/maixcam\_competition\_vision\_v3.py 直接确认；
3. **真实比赛是否可靠**：仍需要相机实拍、机械结构、场地光照和实车数据共同验证。

Version 1 对整体比赛流程、场地坐标、固定路线和主要风险的判断仍然成立。Version 2 最重要的任务，是解释最新版在下列方面发生的实质变化：

- 路线命令从 42 条变为 41 条；
- 中央通道长距离改为最多 2000 mm 一段直达；
- 底盘多档速度明显提高；
- M5 明确分成“行驶姿态”和“作业标准姿态”；
- 夹爪上电、发车和完赛时改为闭合；
- 载物盘不再发车 5 秒后自动展开，而是按需要转动；
- 原料区从“按颜色逐个请求”改为“同时识别四色，按识别结果分配槽位”；
- MaixCAM 返回协议从 x,y 改为 结果ID,x,y；
- 模式 8 的 0.3 秒、3 像素稳定窗口已在视觉端源码中确认；
- 多种颜色同时稳定时，视觉端使用跨请求保留的轮询游标防止单一颜色长期占用响应；
- 圆视觉请求改为模式 9；
- 圆视觉前先把 M7 降到 -90 mm，定位完成后再恢复机械臂；

- 圆心容差改成 3 像素；
- 圆视觉结束后新增一次静止 IMU 航向复锁；
- 每个工位完成后先把载物盘停到 165°，再把 M5 收回行驶姿态；
- 多项机械等待时间减半。

## 1. 先说结论：最新版程序是什么水平

最新版仍然是一套：

**固定全场路线 + IMU 航向锁定 + 工位局部视觉 + 非阻塞机械臂状态机**

它不是基于世界坐标定位、地图和动态规划的完全自主导航系统。

从正面看，Version 2 比 Version 1 更接近真实机构联调：

- 机械臂在底盘行驶时主动收回到较明确的行驶姿态；
- 原料到车载盘的槽位不再依赖视觉发现顺序，而是按二维码颜色顺序建立映射；
- 相机返回值增加结果 ID，颜色和圆模式更容易区分；
- 圆视觉明确使用固定相机高度；
- 圆定位后会恢复机械臂并重新锁航向；
- 载物盘工作位与停车位的切换更符合完整物流流程；
- 路线速度和等待时间经过了面向 3 分钟比赛的压缩。

但从省赛完整适应性看，决定成败的根本限制仍然没有变化：

- 没有 X/Y 世界坐标闭环；
- 没有障碍物检测和绕行；
- 只支持启停区 1；
- 原料区、二维码位置仍采用固定路线加有限搜索；
- 最终 FINAL\_ALIGN 仍然没有真实传感器动作；
- 视觉程序已经纳入仓库且协议匹配，但固定 LAB 阈值、曝光、帧率和现场光照鲁棒性尚未实测；
- 圆视觉仍然没有可靠输出 1、2、3 号环身份；
- 没有全场 180 秒看门狗；
- 没有物料存在检测，HMI 统计仍然只是动作计数。

因此，本版本更准确的定义是：

**Version 2：速度优化、机构收纳和视觉协议升级后的完整流程联调版。**

它比 Version 1 更完整，但还不能仅凭编译通过就定义为“2026 省赛最终稳定版”。

## 2. Version 1 与 Version 2 的核心变化总表

| 模块               | Version 1      | Version 2           | 直接影响                      |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 主程序规模            | 约 4300 行       | 4546 行              | 状态和诊断进一步增加                |
| 路线命令数            | 42             | 41                  | 回程两段合并为一段                 |
| 普通平移最高脉冲率        | 5500 pulse/s   | 7150 pulse/s        | 提高约 30%                   |
| 中央通道最高脉冲率        | 无独立档           | 9295 pulse/s        | 长直线进一步提速                  |
| 中央通道分段上限         | 1100 mm        | 2000 mm             | 1740/1760/1885 mm<br>不再中停 |
| 粗转最高脉冲率          | 2000 pulse/s   | 3000 pulse/s        | 实际代码提高 50%                |
| 航向修正最高脉冲率        | 1000 pulse/s   | 1500 pulse/s        | 修正更快                      |
| 工位移动最高脉冲率        | 1600 pulse/s   | 2080 pulse/s        | 提高 30%                    |
| 最终/<br>扫码移动最高脉冲率 | 800 pulse/s    | 1040 pulse/s        | 提高 30%                    |
| M5 发车姿态          | 启动后旧坐标<br>-90° | 行驶保持旧坐标 0°          | 行驶时收臂                     |
| M5 作业姿态          | 新坐标 0°         | 仍为新坐标 0°，即旧<br>-90° | 到工位才展开                    |
| 夹爪初始化            | 打开             | 闭合                  | 上电更紧凑                     |
| 扫码成功             | 只记录任务码         | 记录任务码并打开夹爪          | 夹爪状态会被扫码事件改变              |
| 载物盘发车逻辑          | 5<br>秒后转工作零位   | 删除延迟展开              | 平时保持 165°                 |
| 载物盘工作角           | -15/-105/-195° | -5/-95/-185°        | 整体平移 10°                  |
| 容器放料下降量          | 30 mm          | 40 mm               | 与容器取料高度统一                 |
| 夹爪打开角            | 7°             | 37°                 | 开口标定改变                    |

| 模块        | Version 1               | Version 2                    | 直接影响             |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| M5 稳定等待   | 100 ms                  | 50 ms                        | 节拍更快，消振余量更小      |
| 夹爪打开/闭合等待 | 350/450 ms              | 175/225 ms                   | 均减半              |
| 原料视觉请求    | 模式 1~4，<br>逐色请求         | 模式 8，同时识别四色                  | 可按实际出现顺序抓        |
| 原料返回格式    | x,y                     | 颜色ID,x,y                     | 主控知道检测颜色         |
| 原料稳定窗口    | STM32：1 秒、<br>3 样本、5 px | MaixCAM：0.3 秒、<br>X/Y 各 3 px | 稳定职责转移到视觉端       |
| 多色同时稳定    | 不适用                     | 跨请求轮询<br>1→2→3→4             | 避免无关颜色持续抢占       |
| 原料比例      | 近 70/72，远<br>40/72      | 近 40/72，远 70/72              | 比例方向对调           |
| 圆请求模式     | 7                       | 9                            | 相机端协议必须同步        |
| 圆返回格式     | x,y                     | 9,x,y                        | 增加结果 ID          |
| 圆比例       | 两档 70/36、<br>40/36      | 固定 35/72                     | 映射变化非常大          |
| 圆居中阈值     | 5 mm                    | 3 px                         | 约对应 1.46 mm 名义半径 |
| 圆视觉高度     | 没有专门动作                  | M7 先下降 90 mm                 | 相机几何更固定          |
| 圆定位后      | 直接开始搬运                  | 收臂标准化，<br>再复锁航向              | 动作基准更完整          |
| 工位离开姿态    | M5<br>留在作业标准角           | M5 回旧 0° 行驶姿态                | 降低行驶干涉风险         |
| 完赛夹爪状态    | 打开                      | 闭合                           | 完赛后夹爪收紧          |

需要注意：表格描述的是代码实际值，不代表这些新参数已经通过比赛场地实测。

### 3. 规则、坐标和车体方向基线

#### 3.1 规则优先级没有改变

仍以以下资料为准：

- 1. 2026 浙江省赛命题与运行文件；
- 2. 2026 搬运初赛评分表；
- 3. 场地图和解析资料；
- 4. 2027 文件只作未来趋势参考。

2026 当前颜色编号仍是：

| 编号 | 颜色 |
|----|----|
| 1  | 红  |
| 2  | 黄  |
| 3  | 蓝  |
| 4  | 绿  |

任务码仍是：

颜色组1+位置组1+颜色组2+位置组2

例如：

134+123+314+231

#### 3.2 世界坐标

程序的几何注释使用：

- 左下角为  $(0,0)$  ；
- +X 向东；
- +Y 向北；
- 单位为 mm；
- 场地为 2400 mm × 2400 mm。

### 3.3 车体四个侧面

| 车体侧面  | 物理含义       |
|-------|------------|
| 3、4 侧 | 实际车头       |
| 1、2 侧 | 车尾         |
| 2、4 侧 | 机械臂和扫码器伸出侧 |
| 1、3 侧 | 机械臂侧的相反侧   |

初始位于启停区 1 时：

| 车体侧面  | 初始世界方向 |
|-------|--------|
| 3、4 侧 | 南      |
| 1、2 侧 | 北      |
| 2、4 侧 | 东      |
| 1、3 侧 | 西      |

### 3.4 四种平移命令

| 命令                      | 向哪一侧移动 | 运动学输入      |
|-------------------------|--------|------------|
| COMMAND_MOVE_SIDE_12_MM | 1、2 侧  | forward 为正 |
| COMMAND_MOVE_SIDE_34_MM | 3、4 侧  | forward 为负 |
| COMMAND_MOVE_SIDE_13_MM | 1、3 侧  | left 为正    |
| COMMAND_MOVE_SIDE_24_MM | 2、4 侧  | left 为负    |

这些是车体坐标方向，不是固定的世界东南西北。车体转向后，同一命令对应的世界方向也会改变。

# 4. 硬件与通信接口

## 4.1 主执行机构

- M1～M4：四轮麦克纳姆底盘；
- M5：机械臂底座旋转；
- M6：机械臂伸缩；
- M7：机械臂升降；
- 舵机 ID 4：夹爪；
- 舵机 ID 5：三槽载物盘。

## 4.2 串口分配

| 功能       | RX   | TX   | 波特率    |
|----------|------|------|--------|
| 调试串口     | PB12 | PB13 | 115200 |
| HMI      | PB15 | PB14 | 115200 |
| IMU      | PD9  | PD8  | 115200 |
| 二维码模块    | PE0  | PE1  | 9600   |
| MaixCAM  | PE7  | PE8  | 115200 |
| M6/M7 驱动 | PA3  | PA2  | 115200 |
| 串口舵机     | PC7  | PC6  | 115200 |

## 4.3 关键底盘引脚

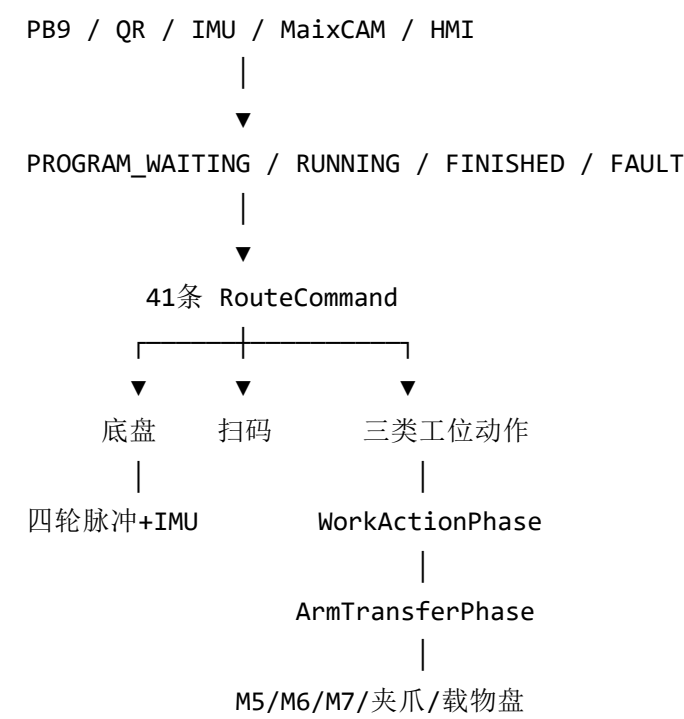
| 功能            | 引脚          |
|---------------|-------------|
| M1 STEP / DIR | PD4 / PD6   |
| M2 STEP / DIR | PE11 / PE9  |
| M3 STEP / DIR | PD15 / PD14 |
| M4 STEP / DIR | PA1 / PC3_C |
| 四轮公共使能        | PE13，低有效    |

| 功能      | 引脚  |
|---------|-----|
| 启动和长按停止 | PB9 |
| 电池 ADC  | PC1 |

代码仍刻意不使用默认 Serial1 ，避免默认串口占用 PA1，和 M4 STEP 冲突。

## 5. 最新软件架构与主循环

### 5.1 总体层次



### 5.2 loop() 的真实执行顺序

最新版循环依次执行：

1. 服务四个底盘步进电机；
2. 服务 M5；
3. 检查 PB9；
4. 接收 IMU；
5. 服务 M6/M7；



6. 接收并周期请求 MaixCAM;
7. 接收二维码;
8. 更新 HMI 航向;
9. 更新电池电压;
10. 处理长按停止;
11. 如果请求启动则进入 `beginRoute()` ;
12. 服务工位动作状态机;
13. 服务总路线状态机。

Version 1 中“发车 5 秒后让载物盘转到工作零位”的后台任务已经被删除，因此最新版 `loop()` 不再调用 `serviceStorageServoDepartureMove()` 。

## 5.3 非阻塞特点

最新程序仍然没有在正式运行状态机里使用长时间阻塞的 `while` 等待：

- 电机运行依靠每次循环调用;
- 串口持续接收;
- 机械臂使用阶段枚举推进;
- 等待舵机稳定通过 `millis()` 截止时间;
- 工位动作与总路线互相通过完成标志衔接;
- 长按停止仍可在大部分状态下被处理。

这是整个程序最值得保留的基础。

## 6. 上电、启动、扫码和完赛时的机构姿态

### 6.1 三种必须分清的 M5 姿态

最新版首次把“行驶姿态”和“作业姿态”在常量层面明确区分。

#### 行驶姿态

旧坐标  $0^\circ$

M6 = 0 mm, 完全缩回

M7 = 0 mm, 最高

代码常量：

ARM\_BASE\_TRAVEL\_OLD\_FRAME\_DEGREES = 0

## 作业标准姿态

从行驶姿态顺时针转 90°：

旧坐标 -90°

工位标准坐标 0°

M6 = 0 mm

M7 = 0 mm

## 容器方向

相对作业标准姿态顺时针约 100°：

工位标准坐标 -100°

因此不要把下面两个“0°”混为一谈：

- 旧坐标 0°：行驶姿态；
- 工位标准坐标 0°：旧坐标 -90°，作业姿态。

## 6.2 上电姿态

程序要求人工在上电前保证：

M5 = 旧坐标0°行驶姿态

M6 = 完全缩回

M7 = 最高

程序不执行物理寻零，只是把当前值定义为软件零点。

上电初始化后：

- M5 软件角度设为 0°并失能；
- M6/M7 软件位置设为 0；
- 夹爪命令闭合到 99°；
- 载物盘命令到停车角 165°；
- MaixCAM 收到停止识别请求。

这与 Version 1 的“上电打开夹爪”不同。

## 6.3 PB9 短按

短按后：

1. 设置启动请求；
2. M5 目标仍设为旧坐标 0°；
3. 如果机构原本摆放正确，M5 实际不会展开；
4. `beginRoute()` 等待有效 IMU；
5. 检查 M6/M7 软件参考有效；
6. 重置路线、计数、任务码、视觉动作和四轮软件脉冲；
7. 当前 IMU 航向被定义为本场相对 0°；
8. 夹爪再次闭合；
9. 载物盘保持 165°；
10. 使能底盘开始路线。

最新版的底盘出发时，机械臂处于收纳行驶姿态，而不是像 Version 1 那样在按键后立即展开到作业姿态。

## 6.4 二维码成功时

二维码校验成功后，除了：

- 解码任务码；
- 设置 `scanFlag=true`；
- 更新 HMI；

还会调用：

```
commandGripperOpen()
```

即夹爪打开到 37°。

这意味着二维码可以在前往扫码点的途中提前读取，夹爪也可能在底盘尚未到工位时提前打开。需要确认打开后的夹爪外廓不会超出安全范围，也不会影响过障碍或灰色通道边界。

## 6.5 每个工位结束时

工位结束标志不会立刻产生，而是先完成：

载物盘 → 165°  
夹爪打开  
M7 → 最高  
M6 → 最短  
M5 → 作业标准0°（旧-90°）  
M5再逆时针90° → 行驶旧0°  
等待50 ms  
工位完成标志 = true

因此总路线只有在机械臂真正回到行驶姿态后才会离开工位。

## 6.6 完赛

finishProgram() 会：

- 取消工位动作；
- 急停 M6/M7；
- 关闭底盘；
- 关闭 M5；
- 夹爪闭合；
- 载物盘回 165°；
- HMI 显示 FINISH；
- 切换结果页并刷新计数。

最终路线中的 COMMAND\_ARM\_BASE\_HOME 现在目标也是旧坐标 0°。正常情况下，最后一个暂存工位结束时 M5 已经回到行驶姿态，所以该命令更多是最后确认和失能点。

## 7. 二维码逻辑

### 7.1 格式与校验

任务码仍必须为 15 个字符，并满足：

1. 第 4、8、12 位是 +；
2. 两组颜色都只允许 1~4；
3. 每批三种颜色不重复；
4. 两批包含同一组三种颜色，只允许顺序不同；
5. 两个位置组都必须是 1、2、3 的排列。

解码结果：

```
taskColors[0][0..2]
taskPositions[0][0..2]
taskColors[1][0..2]
taskPositions[1][0..2]
```

## 7.2 扫码路线

仍是：

启停区1

- 向3、4侧走1050 mm
- 到开环扫码停车点(2215,1200)
- 若未扫码，低速前探最多500 mm
- 扫码成功后按四轮绝对脉冲回到原停车点
- 继续路线

二维码在全程后台接收：

- 到扫码命令前已经获得有效码，可直接通过；
- 无效码不会放行；
- 到 500 mm 极限仍没有码，会停在那里持续等待；
- 当前仍没有扫码总超时和比赛总超时。

## 7.3 Version 2 对后续原料动作的意义

任务码颜色顺序现在不仅表示“应该按什么顺序处理”，还直接定义三槽载物盘的槽位：

二维码颜色第1位 → 槽0  
二维码颜色第2位 → 槽1  
二维码颜色第3位 → 槽2

原料视觉可以以任意顺序发现物料，但必须放入对应颜色的二维码槽位。这样后续粗加工仍可以按 `workItemIndex=0、1、2` 顺序从载物盘取料。

# 8. 底盘速度、分段和 IMU 航向锁

## 8.1 实际速度参数

| 场景        | 最高脉冲率        | 按 10000 pulse/m 粗略折算 |
|-----------|--------------|----------------------|
| 普通平移      | 7150 pulse/s | 约 715 mm/s           |
| 中央通道      | 9295 pulse/s | 约 929.5 mm/s         |
| 工位精靠/视觉修正 | 2080 pulse/s | 约 208 mm/s           |
| 最终低速      | 1040 pulse/s | 约 104 mm/s           |
| 二维码前探     | 1040 pulse/s | 约 104 mm/s           |
| 粗转        | 3000 pulse/s | 不能直接等同于 300 mm/s     |
| 航向修正      | 1500 pulse/s | 用于小角度补转              |

普通平移加速度为 2500 pulse/s²。工位、最终、转向和航向修正各自有独立较低加速度。

以上毫米速度只是根据脉冲标定换算出的命令速度，不是实测车体速度。

## 8.2 中央通道标志

RouteCommand 新增：

```
bool centralChannel
```

作用是：

- 普通段最多 1100 mm 一段；
- 标记为中央通道的段最多 2000 mm 一段；
- 中央段使用 9295 pulse/s；
- 工位精靠和最终低速仍优先使用各自速度。

## 8.3 哪些长段不再中途停车

最新版至少包括：

- 第一批原料到粗加工前：1740 mm；

- 第二批原料到粗加工前：1760 mm；
- 第二批暂存到右侧回程通道：1885 mm。

这些现在都是单段直达，只在终点执行 IMU 航向锁。

Version 1 中的：

$$1740 = 1100 + 640$$

$$1760 = 1100 + 660$$

已经不再适用于 Version 2。

## 8.4 优点

- 少一次或多次停车、起步和稳定等待；
- 减少机械节拍损失；
- 中央直线更流畅；
- 有利于压缩 3 分钟总耗时。

## 8.5 风险

- 1.7~1.9 m 内没有中途航向复锁；
- IMU 只能在终点修正角度，不能恢复中间产生的横向位置偏移；
- 麦轮横移、地面差异和轮胎打滑在更高速度下可能更明显；
- 一次长段的制动距离和机械冲击更大；
- 9295 pulse/s 是否稳定，需要用当前电机电压、负载和加速度实测；
- 即使最终航向完全正确，X/Y 仍可能已经偏离通道中心。

## 8.6 IMU 闭环没有变成行驶中连续闭环

当前核心行为仍是：

1. 发送底盘脉冲目标；
2. 等四轮到达；
3. 等待 120 ms；
4. 比较目标航向与当前航向；
5. 误差超限则原地补转；
6. 误差稳定后完成该段。

这属于“段末锁航向”，不是连续行驶中的姿态 PID，也不是 X/Y 闭环。

航向容差仍为：

| 场景   | 容差    | 连续稳定时间 |
|------|-------|--------|
| 普通平移 | 0.40° | 200 ms |
| 工位精靠 | 0.20° | 400 ms |
| 粗转结束 | 0.15° | 500 ms |
| 最终低速 | 0.15° | 600 ms |

## 9. 41 条固定路线的完整流程

### 9.1 路线数量为什么从 42 变成 41

Version 1 回程有两条连续、同方向的命令：

- 暂存区 → 场地中心：935 mm
- 场地中心 → 右侧回程通道：950 mm

Version 2 合并为：

- 暂存区 → 右侧回程通道：1885 mm

因此总数减少一条，几何累计终点没有因此改变。

### 9.2 阶段 A：启停区 1到二维码

1. 初始车心按 (2215,2250) ；
2. 向 3、4 侧南行 1050 mm；
3. 到 (2215,1200) 附近；
4. 扫码；
5. 必要时前探 0～500 mm；
6. 扫码成功后按脉冲返回停车点。



## 9.3 阶段 B：二维码到第一批原料

1. 向 1、3 侧横移 1015 mm；
2. 向 1、2 侧移动 785 mm；
3. 逆时针转 90°；
4. 向 2、4 侧低速精靠 150 mm；
5. 到 (1200,2135) 附近；
6. 执行第一批原料动作。

前两段标记为中央通道，但长度都没有超过 1100 mm；它们主要受益于更高的中央通道速度。

## 9.4 阶段 C：第一批原料到第一批粗加工

1. 向 1、3 侧单段移动 1740 mm；
2. 终点做 IMU 航向锁；
3. 逆时针转 180°；
4. 向 2、4 侧低速精靠 150 mm；
5. 到开环推算 (1200,245)；
6. 执行第一批粗加工放三件、抓回三件。

## 9.5 阶段 D：第一批粗加工到第一批暂存

1. 向 1、3 侧移动 885 mm；
2. 向 3、4 侧移动 785 mm；
3. 顺时针转 90°；
4. 向 2、4 侧低速精靠 150 mm；
5. 到开环推算 (265,1130)；
6. 执行第一批暂存底层放置。

## 9.6 阶段 E：第一批暂存到第二批原料

1. 向 1、3 侧移动 935 mm；
2. 向 3、4 侧移动 785 mm；
3. 顺时针转 90°；
4. 向 2、4 侧低速进入 190 mm；
5. 到开环推算 (1200,2105)；
6. 执行第二批原料动作。

## 9.7 阶段 F：第二批原料到第二批粗加工

- 1. 向 1、3 侧单段移动 1760 mm；
- 2. 终点做 IMU 航向锁；
- 3. 逆时针转 180°；
- 4. 向 2、4 侧低速进入 130 mm；
- 5. 到开环推算 (1200,215) ；
- 6. 执行第二批粗加工。

## 9.8 阶段 G：第二批粗加工到第二批暂存

- 1. 向 1、3 侧移动 895 mm；
- 2. 向 3、4 侧移动 785 mm；
- 3. 顺时针转 90°；
- 4. 向 2、4 侧低速精靠 150 mm；
- 5. 到开环推算 (265,1110) ；
- 6. 把第二批放到第一批同色物料上。

## 9.9 阶段 H：第二批暂存返回启停区 1

- 1. 向 1、3 侧单段移动 1885 mm，到 X≈2150 的右侧回程通道；
- 2. 向 3、4 侧移动 950 mm，到 Y≈2150；
- 3. 切换最终低速；
- 4. 向 3、4 侧移动 100 mm；
- 5. 向 1、3 侧移动 65 mm；
- 6. 进入名义 FINAL\_ALIGN ；
- 7. 保持 1500 ms；
- 8. 向 3、4 侧再走 50 mm；
- 9. 向 1、3 侧再走 40 mm；
- 10. 确认 M5 在旧坐标 0°；
- 11. 关闭驱动并结束。

## 9.10 推算坐标仍然没有变化

| 动作点 | 开环推算车心      |
|-----|-------------|
| 起点  | (2215,2250) |
| 二维码 | (2215,1200) |

| 动作点            | 开环推算车心      |
|----------------|-------------|
| 第一批原料          | (1200,2135) |
| 第一批粗加工         | (1200,245)  |
| 第一批暂存          | (265,1130)  |
| 第二批原料          | (1200,2105) |
| 第二批粗加工         | (1200,215)  |
| 第二批暂存          | (265,1110)  |
| Enter Start1 后 | (2215,2160) |
| 最后 50/40 mm 后  | (2255,2210) |

这些仍是命令累计值，不是定位传感器测量结果。

## 9.11 最终停车风险仍然存在

COMMAND\_FINAL\_ALIGN 的实际代码仍只是：

```
HMI = ALIGN
finalAlignmentFinished = true
```

没有读取红外、视觉、激光、触边或其他终点反馈。

按名义底盘外廓 230 mm × 300 mm 和最终中心 (2255,2210) 估算，Y 最小值约 2060 mm，而启停区 Y 范围从 2100 mm 开始。名义上仍可能有约 40 mm 外廓未完全进入，且还没有计入机械臂、夹爪和传感器突出部分。

# 10. MaixCAM Version 2 通信协议

## 10.1 STM32 发出的请求

请求仍是三字节：

```
AA 模式 BB
```

最新版正式接受的模式只有：

| 模式   | 含义       |
|------|----------|
| 0x00 | 停止       |
| 0x08 | 同时识别四种颜色 |
| 0x09 | 霍夫圆/最近圆  |

旧的 1、2、3、4 单色请求和模式 7 已不再被 `beginMaixRequest()` 接受。若主控内部请求其他模式，会进入整场故障。

## 10.2 模式切换

每次开始识别：

- 1. 先发送 AA 00 BB ；
- 2. 清空 MaixCAM 串口接收缓存；
- 3. 等待 100 ms；
- 4. 发送新模式；
- 5. 每 1000 ms 重发当前请求。

## 10.3 相机返回格式

最新版期望：

结果ID,x,y\n

例如颜色 3：

3,163,118

例如圆：

9,158,122

约束：

$0 \leq x \leq 319$

$0 \leq y \leq 239$

$0 \leq \text{结果ID} \leq 255$

模式 8 下只接受结果 ID 1~4。

模式 9 下只接受结果 ID 9。

## 10.4 数据新鲜度

每条有效结果保存：

- resultId ；
- x ；
- y ；
- 单调递增的 sequence ；
- 接收时间 receivedMs 。

工位只消费新序号，并拒绝超过 1500 ms 的旧结果。

## 10.5 协议优点

- 一条结果中同时带目标身份和坐标；
- 主控可以区分红、黄、蓝、绿；
- 圆结果必须带 ID 9，不会把颜色结果误当圆；
- 模式与结果 ID 双重校验；
- 保留旧帧超时和序号去重。

## 10.6 协议限制

- 没有帧级校验和；
- 依赖换行符分帧；
- 没有置信度；
- 没有时间戳；
- 没有目标尺寸、圆半径和多个候选；
- 没有“未检测到”明确状态；
- 模式 9 仍只给一个圆心，不给 1、2、3 号环身份；
- 没有协议版本号或视觉程序版本握手。

现在已经可以确认 STM32 与 MaixCAM 的核心协议完全对得上，但“协议一致”仍不等于颜色阈值和圆检测在比赛现场一定可靠。

## 10.7 视觉端硬件初始化

当前正式视觉文件为：

```
vision/maixcam_competition_vision_v3.py
```

启动时会：

1. 把 MaixCAM Pro 的 B3 设置成 GPIO 输出；
2. B3 持续输出高电平，打开照明 LED；
3. A17 映射为 UART0\_RX ；
4. A16 映射为 UART0\_TX ；
5. 打开 /dev/ttyS0 ， 波特率 115200；
6. 打开 320×240 摄像头；
7. 初始化本机显示屏；
8. 每帧检测结束后把结果画到屏幕并显示；
9. 主循环末尾等待 10 ms。

这与 STM32 的 115200 波特率、320×240 坐标范围和 (160,120) 图像中心一致。

需要实机确认：

- A16/A17 与 STM32 PE7/PE8 是否正确交叉；
- B3 高电平照明是否造成金属圆环反光或颜色过曝；
- 程序没有显式锁定曝光、白平衡和增益，自动曝光变化是否会让 LAB 阈值漂移；
- 同时运行四次 find\_blobs() 、 霍夫圆、画图和显示后的真实帧率。

## 10.8 模式 8 的视觉端完整算法

模式 8 每帧分别调用四次 find\_blobs()：

| 颜色 ID | 颜色 | LAB 阈值                 |
|-------|----|------------------------|
| 1     | 红  | [0,80,10,80,0,40]      |
| 2     | 黄  | [20,100,-20,30,20,100] |
| 3     | 蓝  | [-10,70,-10,40,-70,-8] |
| 4     | 绿  | [0,80,-120,-3,10,50]   |

四种颜色共用：

```
area_threshold = 1500
pixels_threshold = 1000
```

每种颜色都有独立稳定窗口：

1. 没检测到该颜色时，清空该颜色窗口；
2. 同色有多个色块时，选择外接矩形面积  $w \times h$  最大的一个；
3. 第一次看到目标时记录起始时刻和 X/Y 极值；
4. 后续坐标不断更新 X/Y 最小值与最大值；
5. 如果 X 跨度或 Y 跨度大于 3 px，以当前点重新开始 0.3 秒计时；
6. 如果连续保持 300 ms 且两个方向跨度都不超过 3 px，该颜色变为“稳定候选”。

这说明最新版路线注释中的“0.3 秒、纵横 3 像素”不是假设，而是视觉端已经实现的真实逻辑。

需要注意：

- 稳定窗口没有显式最小样本数，样本数取决于实际帧率；
- 最终发送当前帧坐标，不是 0.3 秒窗口平均值；
- 判断的是目标质心稳定，不判断色块面积、形状或识别置信度是否稳定。

## 10.9 多颜色轮询与单次响应

如果多个颜色同时稳定，程序从 `color_round_robin_cursor` 开始按环形顺序找第一个稳定颜色。

发送后：

```
结果 = 颜色ID,x,y
轮询游标 = 刚发送颜色的下一个颜色
current_color_to_detect = 0
清空四种颜色稳定窗口
```

轮询游标不会因为一次请求结束而归零。

例如一个不属于当前二维码批次的红色物体长期可见：

1. 第一次可能先返回红色 1；
2. STM32 判断颜色不属于本批次并重新请求模式 8；
3. 下一次视觉轮询从黄色 2 开始；
4. 红色不会永久抢占每次响应。

这是视觉端与 STM32 `rawFilledSlotMask`、`rawStorageSlotForColor()` 配合得很好的地方。

模式 8 每个请求最多回复一条，然后视觉端回到空闲。STM32 收到结果并完成一次搬运后，会再次发送模式 8 请求下一件；如果响应丢失，STM32 每 1000 ms 重发模式 8，也能重新开始识别。

## 10.10 模式 9 的视觉端完整算法

霍夫圆参数是：

```
threshold = 7500
r_min = 2
r_max = -1
r_step = 2
```

检测到多个圆时，选择：

$(\text{圆心X}-160)^2 + (\text{圆心Y}-120)^2$

最小的圆，也就是离画面中心最近的圆。

圆检测要求连续存在 500 ms 才发送：

```
9,x,y
```

模式 9 发送后不会退出，而是重置圆计时并继续检测，约每 500 ms 再返回一条。这样 STM32 可以取得至少两个样本，完成“3 px 内、至少 2 样本、持续 500 ms”的最终居中判定；STM32 定位完成后发送 AA 00 BB 结束模式 9。

视觉端的 500 ms 判断只保证“每帧都有至少一个圆”，并没有像颜色模式那样限制圆心坐标跨度，也没有保证 500 ms 内始终是同一个物理圆。多个圆的最近关系在边界附近切换时，可能在不同圆之间跳转。

## 10.11 STM32 与 MaixCAM 协议兼容矩阵

| 项目   | STM32      | MaixCAM              | 结论 |
|------|------------|----------------------|----|
| 串口   | 115200     | 115200               | 一致 |
| 请求帧  | AA mode BB | 固定读取 3 字节 AA mode BB | 一致 |
| 停止   | 0x00       | 其他/0 映射为空闲           | 一致 |
| 四色模式 | 0x08       | 0x08                 | 一致 |



| 项目        | STM32            | MaixCAM                 | 结论      |
|-----------|------------------|-------------------------|---------|
| 圆模式       | 0x09             | 0x09                    | 一致      |
| 颜色返回      | ID,x,y , ID 1~4  | ID,x,y , ID 1~4         | 一致      |
| 圆返回       | 9,x,y            | 9,x,y                   | 一致      |
| 分辨率       | 320×240          | 320×240                 | 一致      |
| 图像中心      | (160,120)        | (160,120)               | 一致      |
| 结果间隔      | 旧帧 1500 ms 失效    | 颜色最快 100 ms限制；圆约 500 ms | 可兼容     |
| 圆最终稳定     | 2 样本、500 ms、3 px | 模式持续返回                  | 可兼容     |
| 旧模式 1~4/7 | 当前主控不再请求         | 视觉端仍兼容                  | 不影响当前流程 |

## 10.12 视觉源码层面的优点与不足

优点：

- 请求帧固定三字节，并丢弃帧头前噪声；
- 模式切换会清空旧稳定计时；
- 四种颜色独立稳定，不会互相覆盖；
- 同色多目标选择最大区域，避免直接依赖返回列表顺序；
- 轮询游标可以防止长期可见的无关颜色造成饥饿；
- 模式 8 一次只回一条，和 STM32 一次搬运一个物料匹配；
- 模式 9 持续响应，和 STM32 的多样本居中判定匹配；
- 新旧协议同时保留，便于旧主控单独联调。

不足：

- 颜色阈值、面积阈值和霍夫参数全部固定；
- 没有 ROI，整幅画面中的背景色块也可能参与竞争；
- 同色多目标按外接矩形面积，而不是像素数、圆度或到抓取区距离选择；
- 没有锁曝光、白平衡和增益；
- 没有返回置信度、色块面积、圆半径或候选数量；
- 霍夫圆  $r_{min}=2$  且  $r_{max}=-1$ ，圆半径范围很宽；
- 圆的 500 ms 计时没有绑定同一圆或坐标稳定；

- 每帧显示和画图会占用算力；
- 照明 LED 永久点亮，反光和发热需要实测；
- `import struct` 当前没有使用；
- 没有运行时版本号，主控无法识别拿错视觉文件。

## 11. 原料区视觉：Version 2 最重要的逻辑变化

### 11.1 不再按任务顺序逐色请求

Version 1 的思路是：

先请求任务第1种颜色  
抓到后请求第2种颜色  
再请求第3种颜色

Version 2 改为：

一直请求模式8  
相机同时寻找四色  
哪个有效目标先返回，就先处理哪个

这适合旋转原料盘：不必等待指定颜色刚好转到可抓区域。

### 11.2 颜色到载物盘槽位的映射

函数 `rawStorageSlotForColor()` 在当前批次二维码颜色表中查找颜色。

例如第一批：

```
taskColors[0] = [3,1,4]
```

则：

颜色3 → 槽0 → -5°  
颜色1 → 槽1 → -95°  
颜色4 → 槽2 → -185°

即使视觉发现顺序是：

1 → 4 → 3

最终仍会放成：

槽0=3，槽1=1，槽2=4

这样粗加工区按二维码物料序号从槽 0、1、2 取料时，颜色顺序仍然正确。

## 11.3 防止重复填槽

程序使用：

rawFilledSlotMask

三个低位分别表示三个槽是否已经装料。

- 检测到不属于当前批次的颜色：忽略并重新请求；
- 检测到已经填过的颜色/槽：忽略并重新请求；
- 只有未填槽的任务颜色才会进入抓取。

这是 Version 2 很有价值的改进。

## 11.4 单件原料的实际状态流程

1. 机械臂先标准化到作业姿态；
2. 载物盘保持 165°；
3. 请求模式 8；
4. 接收一条 颜色ID,x,y ；
5. 检查颜色是否属于当前批次；
6. 检查对应槽是否已经装料；
7. 用当前坐标计算原料抓取姿态；
8. 停止视觉；
9. 载物盘转到该颜色对应槽；
10. 等待 300 ms；
11. 机械臂从原料坐标抓取；
12. 转到容器方向 -100°；
13. M7 向载物盘下降 40 mm；

14. 松开物料；
15. 机械臂回作业标准姿态；
16. 抓取计数加一；
17. 设置槽位占用位；
18. 若不足三件，继续模式 8；
19. 三件完成后载物盘回 165°；
20. 机械臂收回行驶姿态；
21. 原料工位完成。

## 11.5 原料像素到机械臂坐标

画面中心仍为：

(160,120)

计算：

$$dx = x - 160$$

$$dy = y - 120$$

$$r = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

最新版实际常量：

$$r \leq 50 \text{ px: } 40/72 \text{ mm/px} \approx 0.5556 \text{ mm/px}$$

$$r > 50 \text{ px: } 70/72 \text{ mm/px} \approx 0.9722 \text{ mm/px}$$

机械臂旋转轴到相机中心仍按 135 mm：

$$\text{切向距离} = dx \times \text{比例}$$

$$\text{径向距离} = 135 + dy \times \text{比例} \times (-1)$$

$$\text{目标半径} = \sqrt{(\text{径向距离})^2 + (\text{切向距离})^2}$$

$$\text{M6伸长} = \text{目标半径} - 135$$

$$\text{M5工位角} = -\text{atan2}(\text{切向距离}, \text{径向距离})$$

$$\text{M7抓取高度} = -73 \text{ mm}$$

M6 目标小于 0 或大于 150 mm时进入故障。

## 11.6 原料稳定判断已经从 STM32 转移到 MaixCAM

Version 1 的 STM32 会要求：

- 至少 3 个样本；
- 持续至少 1 秒；
- X/Y 跨度不超过 5 px；
- 对样本取平均。

这些变量和函数在 Version 2 已经删除。

最新 STM32 的行为是：

收到第一条合法、未重复、属于当前批次的 颜色ID,x,y 后，立即计算抓取姿态并开始动作。

但现在纳入仓库的视觉源码已经确认，相机不会直接发送普通单帧结果。模式 8 对每种颜色独立要求：

目标连续存在至少0.3秒

窗口内X最大值-X最小值  $\leq 3$  px

窗口内Y最大值-Y最小值  $\leq 3$  px

目标消失或任一方向跨度超过 3 px时，该颜色的 0.3 秒窗口会重新开始。因此“原料转盘停止后再上报”的稳定门控已经真实存在，只是位置从主控端移到了视觉端。

这种分工的优点：

- STM32 每件只处理一条最终结果，状态更简单；
- MaixCAM 可以直接基于每帧图像判断稳定；
- 四种颜色可以同时维护稳定窗口；
- 轮询机制能从多个稳定颜色中公平选择。

仍需注意：

- STM32 无法从返回行本身证明该结果真的经过稳定窗口；
- 如果 MaixCAM 烧入了错误版本但仍发送同样格式，STM32 会直接信任；
- 相机发送的是稳定窗口最后一帧坐标，不是窗口平均坐标；
- 稳定窗口没有显式最小帧数，帧率过低时 0.3 秒内可能只有很少样本；
- 颜色识别稳定不等于物料已经完全停止旋转，质心小幅稳定仍需实拍验证。

更稳妥的后续协议可以增加：

协议版本,颜色ID,x,y,样本数,跨度X,跨度Y

或者让 STM32 再要求连续两条相同颜色的接近坐标,但这会增加至少一次重新识别等待和总体耗时。

## 11.7 注释与实际比例不一致

rawTargetPose() 内部注释仍写着:

近档70/72, 远档40/72

但实际常量已经改成:

近档40/72, 远档70/72

调试必须以常量实际值为准,不能照旧注释标定。这个注释应在后续代码维护时修正。

## 12. 粗加工区和暂存区圆视觉

### 12.1 相机/机械臂高度流程

进入粗加工或暂存工位后:

1. 夹爪打开;
2. M7 升到最高;
3. M6 缩回;
4. M5 转到作业标准姿态;
5. 载物盘转到槽 0;
6. M7 再下降到 -90 mm;
7. 才开始请求模式 9 找圆。

这说明相机的圆检测几何被设计为在 M7=-90 mm 时工作。

定位完成后:

1. 停止模式 9;
2. 再执行机械臂标准化;
3. M7 回最高;

4. M6 保持最短；
5. M5 回作业标准角；
6. 做一次静止 IMU 航向锁；
7. 才开始放料。

## 12.2 暂存区先做 -30 mm 选圆偏置

暂存区在 M7 到 -90 mm 后，先执行：

车体 forward = -30 mm

目的是让最近圆算法更容易选择 2 号中间圆。

该移动会加入视觉修正累计脉冲，工位结束时反向恢复。

这仍是一种依赖固定停车误差的工程补丁，不是环号识别。

## 12.3 圆心闭环

模式 9 返回：

9,x,y

计算：

```
dx = x - 160
dy = y - 120
r = sqrt(dx2 + dy2)
```

最新版统一使用：

35/72 mm/px  $\approx$  0.4861 mm/px

底盘修正：

```
forward = dx × 比例 × IMAGE_X_TO_BODY_FORWARD_SIGN
left = dy × 比例
      × IMAGE_Y_TO_ARM_OUTWARD_SIGN
      × IMAGE_Y_TO_BODY_LEFT_SIGN
```

当前两个安装符号最后使 Y 映射的两次负号相消，但后续相机翻转或机构方向变化时，应分别理解这两个符号的物理含义，不能直接把公式简化后忘掉安装关系。

单次修正最大 150 mm。

## 12.4 新的居中判定

居中不再先换算为 5 mm，而是直接要求：

$$r \leq 3 \text{ px}$$

按当前比例名义换算：

$$3 \times 35/72 \approx 1.46 \text{ mm}$$

进入 3 px 范围后仍要求：

- 至少 2 个样本；
- 居中持续至少 500 ms；
- 相邻有效样本间隔不超过 1200 ms。

## 12.5 每次底盘视觉修正

如果不居中：

1. 停止 MaixCAM 请求；
2. 按像素偏差换算底盘位移；
3. 把该位移对应的四轮脉冲加入累计量；
4. 低速执行修正；
5. 电机到位后锁回路线目标航向；
6. 重新请求模式 9；
7. 反复执行直到稳定居中。

## 12.6 视觉完成后的新增航向复锁

Version 2 在圆居中后不是直接放料，而是：



机械臂恢复标准

- 停止底盘
- 按工位精靠参数重新执行 `updateHeadingLock()`
- 航向稳定
- 开始机械臂搬运

这样可以减少：

- M7 升降；
- M5 回位；
- 视觉底盘微移；

带来的小角度偏航进入放料阶段。

## 12.7 三个圆的位置仍靠固定几何推算

模式 9 返回的圆统一被当作 2 号圆。

代码假设：

1号：画面中心左150 mm

2号：画面中心

3号：画面中心右150 mm

机械臂旋转轴距相机中心 135 mm，因此 1、3 号环名义姿态：

目标半径 =  $\text{sqrt}(135^2 + 150^2) \approx 201.8 \text{ mm}$

M6伸长  $\approx 66.8 \text{ mm}$

M5角度  $\approx \pm 48.0^\circ$

这部分和 Version 1 的基本几何相同。

## 12.8 圆比例变化是高风险标定变更

Version 1 圆比例为：

近档70/36  $\approx 1.9444 \text{ mm/px}$

远档40/36  $\approx 1.1111 \text{ mm/px}$

Version 2 统一为：

$35/72 \approx 0.4861 \text{ mm/px}$

变化幅度很大。如果比例正确，Version 2 的修正更细；如果相机高度、镜头或注释来源不一致，则可能每次只走实际所需距离的一小部分，导致多轮迭代甚至无法及时收敛。

必须在 M7=-90 mm 的真实相机高度下，用标尺测量：

- 圆心移动 10 mm 对应多少像素；
- 画面 X 和 Y 是否相同比例；
- 中心和边缘是否存在透视变化；
- 35 mm 是否确实对应 72 px。

## 13. 载物盘、夹爪和机械等待参数

### 13.1 夹爪

| 状态   | Version 2 角度 |
|------|--------------|
| 闭合   | 99°          |
| 常规打开 | 37°          |
| 最大打开 | -90°，当前流程未调用 |

上电、发车和完赛时都命令闭合。二维码成功后和机械臂标准化时命令打开。

### 13.2 载物盘角度

| 状态/槽位  | 角度         |
|--------|------------|
| 行驶停车位  | 165°       |
| 槽 0    | -5°        |
| 槽 1    | -95°       |
| 槽 2    | -185°      |
| 序列索引 3 | -5°，用于回槽 0 |

舵机使用多圈绝对角度命令，所以 -185° 是有意义的，不应擅自规范化成 175°。

### 13.3 删除发车 5 秒后展开

Version 1 会：

- 发车
  - 等5秒
  - 载物盘转到工作零位

Version 2 删除该逻辑。现在载物盘平时保持 165°，只在：

- 原料识别出对应颜色；
- 进入粗加工；
- 进入暂存；

时转到所需槽位。

这降低了行驶中载物盘展开造成的外廓和干涉风险。

### 13.4 等待时间压缩

| 项目       | Version 1 | Version 2 |
|----------|-----------|-----------|
| M5 到位后消振 | 100 ms    | 50 ms     |
| 夹爪打开等待   | 350 ms    | 175 ms    |
| 夹爪闭合等待   | 450 ms    | 225 ms    |
| 路径测试工位等待 | 1500 ms   | 750 ms    |
| 终点保持     | 3000 ms   | 1500 ms   |

优点是节约大量重复动作时间。

风险是：

- 舵机命令结束不等于机械结构已经稳定；
- 物料可能还在晃动；
- 夹爪闭合 225 ms 后就开始抬升，可能尚未夹稳；
- M5 到位 50 ms 后就伸 M6，机构余振可能影响定位。

这些值必须通过高速录像、舵机回读或至少多次实测确认，不能只根据程序“能走完”判断。

## 14. 三类工位的完整物流逻辑

### 14.1 原料区

到站且底盘航向稳定

- 机械臂从行驶姿态展开到作业标准姿态
- 模式8同时识别四色
- 根据返回颜色查二维码槽位
- 未装过则载物盘转到对应槽
- 机械臂按视觉坐标抓取
- 放到该槽
- 抓取计数+1
- 重复直到三个槽都装满
- 载物盘回165°
- 机械臂收回行驶姿态
- 原料动作完成

原料区仍不移动底盘。

## 14.2 粗加工区

到站

- 机械臂展开到作业标准姿态
- 载物盘到槽0
- M7降到-90 mm
- 模式9圆视觉修正底盘
- 圆心稳定在3 px内
- 机械臂恢复标准高度
- IMU再锁一次航向
- 槽0物料放到任务位置0
- 槽1物料放到任务位置1
- 槽2物料放到任务位置2
- 放置计数累计3
- 从三个对应圆环按同一物料顺序抓回槽0/1/2
- 抓取计数累计3
- 反向恢复全部视觉底盘脉冲
- 重新锁航向
- 载物盘回165°
- 机械臂收回行驶姿态
- 粗加工完成

每批粗加工都执行“放三件，再抓回三件”。

## 14.3 第一批暂存

到站

- 机械臂展开
- M7降到-90 mm
- 先做-30 mm选圆偏置
- 模式9定位中间圆
- 恢复机械臂和航向
- 按第一批位置组放置三个物料
- 每件下降150 mm
- 放置计数累计3
- 恢复视觉底盘位移
- 收盘、收臂

## 14.4 第二批暂存同色码垛

第二批最终位置不是直接使用第四组位置，而是：

1. 取第二批当前颜色；
2. 到第一批颜色列表中找相同颜色；
3. 读取第一批该颜色对应的暂存位置；
4. 放到第一批同色物料上；
5. 第二层下降量为 90 mm。

例如：

第一批颜色 = [1,3,4]

第一批位置 = [2,1,3]

第二批当前颜色 = 4

颜色 4 在第一批索引 2，对应位置 3，因此第二批颜色 4 放到暂存位置 3。

这仍是正确的同色码垛映射思路。

## 14.5 HMI 理论最终计数

完整两批正常执行后：

抓取数 = 12

原料区上车6次

粗加工区重新抓回6次

放置数 = 12

粗加工区放置6次

暂存区放置6次

但程序仍然是在搬运状态机完成时加数，没有物料传感器确认。

## 15. 机械臂通用搬运状态机

每次“源位置到目标位置”仍复用同一套约 20 阶段流程：

1. 打开夹爪；
2. M7 升到最高；
3. M6 缩回；
4. M5 转向源位置；

5. 等 M5 脉冲到位；
6. 等 50 ms 消振；
7. M6 伸到源半径；
8. M7 降到源高度；
9. 夹爪闭合；
10. 等 225 ms；
11. M7 抬起；
12. M6 缩回；
13. M5 转向目标位置；
14. 等 M5 到位并消振；
15. M6 伸到目标半径；
16. M7 降到目标高度；
17. 夹爪打开；
18. 等 175 ms；
19. M7 抬起；
20. M6 缩回；
21. M5 回作业标准角；
22. 等 50 ms；
23. 本次搬运完成。

M6/M7 仍有：

- 行程检查；
- 命令 ACK；
- 周期状态查询；
- 使能检查；
- 堵转/保护检查；
- 5~30 秒估算超时；
- 异常时整场故障。

但 M5/M6/M7 仍没有物理限位寻零；软件“到位”不能代替绝对位置传感器。

# 16. HMI、状态与故障逻辑

## 16.1 HMI 主要状态

| 显示                | 含义            |
|-------------------|---------------|
| READY             | 上电准备完成        |
| IMUWAIT           | 按键后等待新鲜 IMU   |
| RUN               | 路线运行          |
| SCAN              | 二维码前探         |
| SCANMAX           | 已到 500 mm 极限  |
| QRBACK            | 扫码后按脉冲回位      |
| RAW1/RAW2         | 两批原料          |
| PROCESS1/PROCESS2 | 两批粗加工         |
| STORAGE1/STORAGE2 | 两批暂存          |
| SLOW              | 最终低速模式        |
| ALIGN             | 名义终点同步点，无真实对齐 |
| HOLD              | 终点保持          |
| ARM0              | 最终 M5 行驶姿态确认  |
| FINISH            | 完赛            |
| FAULT             | 程序错误          |
| STOP              | 人工长按停止        |
| ARMZERO           | 软件零点已经失效，拒绝重启 |

## 16.2 会触发故障的典型情况

- IMU 超过 600 ms 没有新帧；
- M6/M7 命令、状态、堵转或超时错误；
- 机械臂目标超行程；
- MaixCAM 请求不是 8 或 9；



- 没有合法二维码却进入工位；
- 夹爪或载物盘离线；
- 第二批颜色找不到第一批同色底层；
- 环号超出 1~3；
- 长按停止。

## 16.3 故障停机并不等于安全收臂

`routeFault()` 和 `abortRoute()` 会停止底盘、M5、M6/M7并停止视觉，但不会保证：

- M6 已经缩回；
- M7 已经升到最高；
- M5 已经回行驶姿态；
- 夹爪处于某个固定安全角；
- 载物盘已经回 165°。

这是合理的急停取舍：故障时继续自动运动可能更危险。但现场必须有明确的人工复位流程，不能在未知姿态下再次直接启动。

## 16.4 仍然关闭的超时

虽然定义了：

- 普通运动 20 秒；
- 转向 16 秒；

但：

```
ENABLE_MOTION_TIMEOUTS = false
```

因此底盘或航向锁可能无限等待。

视觉等待也没有工位总超时，全场也没有 180 秒总看门狗。

## 17. Version 2 的主要优点

### 17.1 原料槽位逻辑明显更合理

同时识别四色后，按二维码颜色查槽位，而不是按发现顺序简单顺排。这解决了旋转原料盘“目标出现顺序与任务顺序不同”的实际问题。

### 17.2 有重复槽保护

`rawFilledSlotMask` 能拒绝已经装过的颜色，避免相机连续返回同一颜色时把一个槽重复当作新物料。

### 17.3 行驶姿态与作业姿态分离

底盘行驶时：

M5旧0°、M6最短、M7最高、载物盘165°

到工位才展开，离站前再收回。相比机械臂全程展开，更有利于：

- 降低碰撞；
- 缩小行驶外廓；
- 降低机械臂惯性对底盘的影响；
- 明确每个工位的进入前提。

### 17.4 圆视觉使用固定 M7 高度

先降到 -90 mm 再找圆，使相机成像比例至少在程序意图上有了固定高度基准。

### 17.5 圆定位后恢复机械臂并重新锁航向

放料前再恢复机构和航向，减少机械臂动作扰动直接带入放置阶段。

### 17.6 中央通道直达提高效率

减少长段中途停车，对 180 秒任务很有帮助。

### 17.7 载物盘按需展开

取消发车 5 秒后的无条件展开，行驶阶段更紧凑。

## 17.8 协议身份更明确

resultId,x,y 比单纯 x,y 更容易：

- 校验模式；
- 调试颜色；
- 拒绝串台数据；
- 记录问题。

## 17.9 诊断日志更丰富

最新版增加了：

- MaixCAM 实际发送时刻；
- 原料颜色/槽位/数量；
- 圆视觉时 M7 高度切换；
- 视觉结束后的 IMU 目标/实际/误差；
- 工位停车和行驶姿态回收时刻。

这些日志非常适合后续做完整比赛时间线。

## 17.10 主控与视觉源码现在可以一起版本控制

正式视觉文件已经放入 vision/ ，现在一次 Git 提交可以同时固定：

- STM32 请求模式；
- MaixCAM 响应格式；
- 四色阈值；
- 稳定时间与跨度；
- 霍夫圆参数；
- 图像分辨率和中心；
- 主控像素到毫米映射。

这比只保存 STM32、依赖外部聊天文件或 SD 卡中的未知脚本可靠得多。

## 17.11 当前最新版能够正常编译

已使用当前 PlatformIO 工程重新编译 src/main.cpp ，结果成功：

- RAM：6996 / 524288 bytes，约 1.3%；
- Flash：69264 / 131072 bytes，约 52.8%；

- 成功生成 `firmware.elf` 和 `firmware.bin` ；
- 编译器只报告 `AccelStepper` 依赖中旧 `boolean` 类型的弃用警告，不是当前主程序编译错误。

视觉文件也已经过标准 Python 语法编译检查；该检查能确认语法正确，但不能代替 MaixPy 固件 API、摄像头和 UART 的真机运行验证。

## 18. Version 2 的主要缺点和风险

### 18.1 P0：影响能否完成省赛任务

#### 1. 仍没有障碍物检测与绕行

速度提高后，固定路线撞上随机黑色障碍物的风险反而更高。当前没有：

- 障碍物传感器；
- 制动距离判断；
- 局部绕行；
- 绕行后重定位；
- 全车外廓碰撞检查。

#### 2. 仍没有 X/Y 位置闭环

中央通道最长 1885 mm 不停车，位置误差只会靠轮脉冲累计。IMU 能修角度，不能修横向漂移和路程误差。

#### 3. 仍只支持启停区 1

规则抽到启停区 2 时没有对称路线、初始姿态和回程方案。

#### 4. 视觉程序已纳入，但现场阈值和性能尚未验证

现在已经能从源码确认：

- 模式 8 同时检查四种颜色；
- 每种颜色执行 0.3 秒、X/Y 各 3 px 稳定窗口；
- 同色多目标选择外接矩形面积最大的色块；
- 多色稳定时使用轮询游标；
- 模式 9 返回离画面中心最近的圆；
- 新协议严格发送 `ID,x,y\n` ；

- 分辨率是 320×240。

但仍然没有实车证据证明：

- 四组固定 LAB 阈值覆盖比赛现场光照；
- 黄色、绿色和场地背景不会串色；
- 面积阈值不会漏掉远端物料；
- LED 常亮不会造成过曝和金属反光；
- 同时四次颜色检测能保持足够帧率；
- 霍夫阈值 7500 和半径范围能稳定只找目标圆；
- 多个圆之间不会发生最近目标跳变。

所以风险已经从“视觉代码缺失”变成“视觉代码存在，但标定与鲁棒性尚未被实测证明”。

## 5. 圆环身份仍不可靠

模式 9 只返回 ID 9 和一个圆心。ID 9 表示“这是圆结果”，不是“这是 2 号环”。

系统仍依赖：

- 最近圆算法；
- 粗加工停车点；
- 暂存 -30 mm 偏置；
- 固定三圆几何；

来假定当前圆是 2 号环。

## 6. FINAL\_ALIGN 仍是空动作

没有真实终点对齐，且按名义外廓估算仍可能未完全进入启停区。

## 7. 没有总比赛计时和无限等待保护

- 扫码可能永久等待；
- 颜色可能永久等待；
- 圆可能永久等待；
- 底盘到位可能永久等待；
- 航向稳定可能永久等待。

这与 3 分钟比赛和补充解释中的长时间静止风险冲突。

## 18.2 P1：最新版新增或放大的可靠性风险

### 1. 稳定判断只在视觉端，主控没有二次证明

视觉源码已经实现 0.3 秒、3 px 稳定窗口，因此正常配套运行时不会直接用普通单帧触发。

问题在于 STM32 收到的数据只有：

颜色ID,x,y

没有协议版本、稳定标志、样本数、跨度或置信度。只要某个程序发送合法格式，主控就会认为它已经稳定。

建议：

- 保持视觉程序和 STM32 在同一次 Git 提交中发布；
- 同时在 STM32 保留最小二次确认；
- 协议增加置信度、目标面积或稳定标志；
- 增加开机版本握手，版本不匹配就拒绝启动。

### 2. 原料比例注释与实际常量相反

实调人员若按注释理解近远档，会得出完全相反的标定结论。

### 3. 圆比例变化过大

从两档约 1.94/1.11 mm/px 变为固定 0.486 mm/px，必须有明确标定记录。否则视觉会：

- 修正不足；
- 多次迭代；
- 耗时增长；
- 到 3 px 阈值前反复抖动。

### 4. 速度提高但没有同步增加定位反馈

更快的普通、中央、转向和纠偏速度会放大：

- 丢步；
- 打滑；
- 结构振动；
- 制动过冲；
- 相机支架晃动；

- 机械臂零件松动。

## 5. 等待时间减半可能过短

175/225/50 ms 是状态机的时间假设，不是传感器确认。必须验证夹爪夹紧后再抬升是否可靠。

## 6. 扫码成功会在任何路线阶段打开夹爪

二维码串口在后台运行。若在前往扫码点的行驶中就识别成功，夹爪会立即打开。需要确认：

- 是否会扩大外廓；
- 是否有机械干涉；
- 是否可能碰到车体或障碍物；
- 是否真的需要把“扫码成功”和“打开夹爪”绑定。

## 7. 载物盘与夹爪仍缺少每次实际到位确认

启动时只检查舵机在线；后续角度动作主要靠固定等待。

## 8. 计数仍不代表成功

空抓、掉料、夹偏、放错环后，计数仍可能增加。

# 18.3 P2：维护与验证风险

## 1. main.cpp 已增长到 4546 行

底盘、二维码、视觉、机械臂、HMI、路线和故障仍在单文件中，继续修改时很容易产生交叉影响。

## 2. 注释存在历史残留

已经确认至少有：

- 原料近远比例注释与常量相反；
- 速度/加速度注释描述的“修改前值”与 Git 上一版本实际值并不完全一致；
- rawTargetPose() 仍写“稳定窗口完成后”，但 STM32 稳定窗口已经删除。

后续应把“实机结论”“计划值”“历史值”分别管理，不要继续混在代码注释里。

## 3. 路线预检和模拟器仍可能落后

旧测试仍可能按：

- 42 条命令；

- 1100 mm 长段；
- 模式 1~4/7；
- M5 旧 -90° 发车；

进行检查。它们需要同步更新，否则测试失败或通过都没有正确意义。

#### 4. 缺少视觉端与主控端联合版本号

STM32 和配套相机程序现在已经在同一仓库，但串口运行时仍然没有版本握手。正式比赛应让两端打印或交换：

STM32固件版本

MaixCAM视觉版本

协议版本

标定版本

避免拿错 SD 卡或烧错程序。

## 19. Version 2 建议的实车验证顺序

### 第一步：只验证行驶/作业姿态

不跑完整路线，逐项确认：

1. 上电 M5 必须在旧 0°；
2. 工位标准化后 M5 到旧 -90°；
3. 工位结束后 M5 回旧 0°；
4. M6 始终先缩回再转 M5；
5. M7 始终先升高再横向转动；
6. 载物盘行驶保持 165°；
7. 机构收回后全车最大外廓满足通道要求。

### 第二步：确认夹爪和载物盘新角度

验证：

- 夹爪 37° 是否足够打开；
- 99° 是否可靠夹紧且不过载；



- 225 ms 后抬升是否会滑落；
- -5/-95/-185° 是否分别准确对应三个槽；
- 165° 是否真是安全停车位；
- 舵机跨越 -185° 时是否按预期多圈运动。

## 第三步：独立验证模式 8 协议

用调试串口记录：

```
AA 08 BB
```

相机必须返回：

```
1,x,y  
2,x,y  
3,x,y  
4,x,y
```

重点验证：

- 四种颜色；
- 黄色与绿色；
- 多目标时选择规则；
- 同一颜色重复返回；
- 不属于任务批次的颜色；
- 转盘运动中是否停止输出；
- 视觉源码中的 0.3 秒、3 px 条件在真实帧率下是否可靠；
- 同时稳定的多种颜色是否按轮询游标依次返回；
- 每次发送一条后是否确实回到空闲等待下一次请求；
- LED 常亮、自动曝光和现场背景对 LAB 阈值的影响。

## 第四步：验证任意发现顺序的槽位映射

至少测试：

```
任务颜色顺序：3,1,4  
视觉发现顺序：1,4,3
```

最后必须是：

槽0=3

槽1=1

槽2=4

再分别制造：

- 连续重复颜色；
- 任务外颜色；
- 单次误识别；
- 某颜色一直不出现。

## 第五步：标定原料视觉

在画面中心和四周建立网格，记录：

- 实际 X/Y 偏差；
- 像素偏差；
- 计算出的 M5/M6；
- 实际夹爪落点。

重点验证 50 px 临界点两侧，因为比例会从 0.5556 跳到 0.9722 mm/px。

## 第六步：独立验证模式 9 和 M7=-90 mm

必须确认：

- 相机在 M7=-90 mm 时视野稳定；
- 72 px 是否真对应 35 mm；
- X/Y 两轴比例；
- 三个圆同时出现时返回哪个；
- 9,x,y 格式；
- 3 px 稳定条件是否能可靠达到；
- 机械臂从 -90 mm 升回 0 后是否会带动车体偏航。

## 第七步：验证视觉修正与反向恢复

人为让车在工位前偏：

- X 方向  $\pm 20$ 、 $\pm 50$ 、 $\pm 100$  mm；
- Y 方向  $\pm 20$ 、 $\pm 50$ 、 $\pm 100$  mm；

- 航向  $\pm 1^\circ$ 、 $\pm 3^\circ$ 。

测量：

1. 视觉迭代次数；
2. 每次实际位移；
3. 居中耗时；
4. 机械臂恢复后的航向；
5. 反向脉冲恢复后的车心误差。

## 第八步：验证中央通道高速长段

分别测试：

- 1015 mm；
- 1740 mm；
- 1760 mm；
- 1885 mm。

记录：

- 起终点实际坐标；
- 最大横向偏移；
- 是否丢步；
- 终点航向；
- 制动距离；
- 满载与空载差异；
- 高低电压差异。

只看“电机报告到位”是不够的。

## 第九步：完整六工位物流

按正式流程跑：

原料1

→ 粗加工1

→ 暂存1

→ 原料2

→ 粗加工2

→ 暂存2

核对：

- 两批槽位顺序；
- 第一批位置组；
- 第二批粗加工位置组；
- 第二批同色暂存映射；
- 抓取/放置计数；
- 每个工位离开前是否已收臂。

## 第十步：完整计时和异常测试

记录最坏耗时，而不是只记录最好一次：

- 扫码晚到；
- 原料颜色最后才出现；
- 模式 9 多次修正；
- 相机丢帧；
- 机械臂动作接近超时；
- 满载低电量；
- 轻微打滑。

同时验证 15 秒无推进和 180 秒总时间风险。

## 20. 对 Version 2 的最终判断

最新版完整流程可以概括为：

人工把机械臂放在行驶软件零位

- 上电：夹爪闭合、载物盘165°
- PB9一次启动
- IMU建立本场相对0°
- 机械臂保持收纳，固定路线前往二维码
- 严格校验任务码，成功后夹爪打开
- 第一批原料：
  - 模式8同时识别四色
  - 按颜色映射到二维码槽位
  - 三槽装满后收盘收臂
- 中央通道高速直达粗加工
- M7降到-90 mm，模式9找最近圆
- 圆心稳定在3 px，恢复机械臂并锁航向
- 粗加工放3件、抓回3件
- 反向恢复视觉底盘修正，收盘收臂
- 第一批暂存放底层
- 第二批重复原料和粗加工
- 第二批按第一批同色位置码垛
- 1885 mm回程长段直达右侧通道
- 固定路线进入启停区1
- 名义FINAL\_ALIGN，无真实传感器动作
- 最后50/40 mm实调位移
- 确认M5行驶姿态
- 夹爪闭合、载物盘165°、停机

## 20.1 相比 Version 1，最值得肯定的改进

1. 原料颜色到槽位的映射不再受发现顺序影响；
2. 机械臂离站前明确回到行驶姿态；
3. 载物盘按需展开并回停车位；
4. 圆视觉高度、机构恢复和航向复锁更完整；
5. 视觉返回带结果 ID；
6. 中央通道直达和等待压缩有利于满足时间要求；
7. 日志更适合做实车时间线；
8. 正式视觉源码已经与 STM32 一起纳入仓库；
9. 模式 8 稳定窗口和轮询机制已从源码确认。

## 20.2 当前最应该先处理的事项

1. 在实机上运行仓库中的 MaixCAM 文件，确认 MaixPy API、UART 和照明正常；

2. 用比赛物料和现场光照重新标定四组 LAB、面积阈值和曝光；
3. 修复原料比例和历史参数的错误注释；
4. 实测 M7=-90 mm 时的 35/72 圆比例；
5. 验证模式 9 最近圆在三圆同时出现时不会跳错身份；
6. 验证等待时间减半后是否仍能稳定抓放；
7. 验证 1740/1760/1885 mm 高速单段的真实 X/Y 漂移；
8. 给圆检测增加三圆整体身份或明确环号；
9. 增加 STM32 与 MaixCAM 的运行版本握手；
10. 增加启停区 2 路线；
11. 增加障碍物感知；
12. 增加终点真实对齐；
13. 增加分层超时和 180 秒总看门狗；
14. 增加抓取与放置成功检测。

## 20.3 最终版本定义

**Version 2 已经从“机械臂展开参与全程的固定流程”进化成“行驶收纳、工位展开、按颜色分槽、模式 8/9 视觉联动的高速完整流程”。**

视觉程序已经纳入仓库，主控与相机的模式 8/9、串口速率、分辨率和返回格式已经完成源码级核对。但系统仍然建立在固定场地位置、无障碍路线和开环 X/Y 之上；视觉阈值与霍夫参数也还缺少比赛现场实测证据。

所以在完成视觉端核验、长距离实测、终点闭环和随机障碍适应之前，建议将它定义为：

**Version 2：视觉协议与机构流程升级版 / 实车综合联调版，不是最终省赛交付版。**